

ACH 2001 – Introdução à Ciência da Computação I

EACH – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

Segundo Exercício-Programa

Data de entrega: 16 de julho de 2025.

Professor: Marcos Lordello Chaim

Teste de Quadrados Mágicos

1 Definição

Uma matriz quadrada ($N \times N$) pode ser classificada em cinco categorias.

Matriz comum. Não se encaixa nos grupos abaixo.

Semi Quadrado Mágico. Essa matriz possui a soma dos elementos na mesma coluna é sempre uma constante, assim como a soma dos elementos na mesma linha também resultará na mesma constante. Por exemplo, a matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

porque a soma dos elementos das linhas e das colunas é igual a 15, mas a soma dos elementos das diagonais, não.

Quadrado Mágico. Além de possuir todas as características do semi quadrado mágico, a matriz também possui a característica de que a soma dos elementos em cada uma das diagonais principais também resultará na mesma constante das somas de colunas e linhas. Por exemplo, a matriz

$$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

é um quadrado mágico porque a soma dos elementos de qualquer linha, coluna e diagonais é 15.

Quadrado Mágico Associativo. É um quadrado mágico em que cada par de números simetricamente opostos ao centro soma o mesmo valor. Para um quadrado $n \times n$, preenchido com os números de 1 a n^2 , essa soma comum deve ser igual a $n^2 + 1$. Esses quadrados também são chamados de quadrados mágicos associados, quadrados mágicos regulares, quadrados mágicos regulares ou quadrados mágicos simétricos. Por exemplo, a matriz

$$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix},$$

também chamada de Quadrado Lo Shu – o único quadrado mágico 3×3 – é associativo, porque cada par de pontos opostos forma uma linha do quadrado junto com o ponto central, então a soma dos dois pontos opostos é igual à soma de uma linha menos o valor do ponto central, independentemente de quais dois pontos opostos são escolhidos.

Quadrado Mágico Com Borda. Também são chamados de quadrados mágicos com borda quando ele permanece mágico quando as linhas e colunas na borda externa são removidas. O quadrado mágico abaixo

$$\begin{pmatrix} 1 & 23 & 16 & 4 & 21 \\ 15 & 14 & 7 & 18 & 11 \\ 24 & 17 & 13 & 9 & 2 \\ 20 & 8 & 19 & 12 & 6 \\ 5 & 3 & 10 & 22 & 25 \end{pmatrix}$$

permanece mágico depois de retiradas as linhas e as colunas na borda.

$$\begin{pmatrix} 14 & 7 & 18 \\ 17 & 13 & 9 \\ 8 & 19 & 12 \end{pmatrix}.$$

O segundo Exercício de Programação (EP) consiste em escrever um algoritmo na linguagem C para executar uma série de ações:

1. Receber o número de linhas e colunas do usuário, alocando a matriz na memória *heap*.
2. Receber o número de cada célula da matriz do usuário e preencher toda a matriz com os número que o usuário deu de entrada.
3. Fazer a verificação das matrizes e categorizando-as em uma das categorias citadas acima e imprimir na tela (`printf`) **exatamente** essas mensagens de acordo com a categoria da matriz, respectivamente: **Matriz Comum**, **Semi Quadrado Magico**, **Quadrado Magico**, **Quadrado Magico Associativo** e **Quadrado Magico com Borda**.

Se uma determinada matriz puder ser classificada em mais de um tipo de Quadrado Mágico, escolha o tipo mais complexo, na seguinte ordem: **Quadrado Magico** < **Quadrado Magico Associativo** < **Quadrado Magico com Borda**.

2 Exemplos de execução

As saídas do seu EP devem ser idênticas às descritas abaixo pois o EP será corrigido automaticamente. Logo, se a saída for diferente, sua nota poderá ser prejudicada.

Observe que os caracteres da saída não utilizam acento. Nos exemplos a abaixo, suponha que o seu EP compilado se chame `ep2`.

Exemplo 1

```
$ ./ep2
Entre o numero de linhas: 3
Entre o numero de colunas: 3
Entre os valores da matriz:
8 1 6
3 5 7
4 9 2
Quadrado Magico Associativo
```

Exemplo 2

```
$ ./ep2
Entre o numero de linhas: 4
Entre o numero de colunas: 4
Entre os valores da matriz:
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
Quadrado Magico Associativo
```

Exemplo 3

```
Entre o numero de linhas: 3
Entre o numero de colunas: 3
Entre os valores da matriz:
1 8 6
6 1 8
8 6 1
Semi Quadrado Magico
```

Exemplo 4

```
$ ./ep2
Entre o numero de linhas: 3
Entre o numero de colunas: 4
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
Matriz Comum
```

Exemplo 5

```
$ ./ep2
```

```
Entre o numero de linhas: 4
Entre o numero de colunas: 4
16  3  2 13
5   10 11  8
9   6  7 12
4   15 14  1
Quadrado Magico Associativo
```

Exemplo 6

```
$ ./ep2
Entre o numero de linhas: 5
Entre o numero de colunas: 5
1  23 16  4 21
15 14  7 18 11
24 17 13  9  2
20  8 19 12  6
5   3 10 22 25
Quadrado Magico Com Borda
```

3 Observações importantes

3.1 Sobre a avaliação

- O EP é individual. Não serão toleradas cópias! Exercícios copiados (com ou sem eventuais disfarces) receberão nota ZERO (inclusive o exercício original que foi copiado).
- Não será permitido a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial para resolver o EP. Se for detectada a utilização dessas ferramentas, a nota será ZERO.
- Exercícios com erros de sintaxe (ou seja, erros de compilação) receberão nota ZERO.

3.2 Sobre a entrega:

- O prazo de entrega é o dia 16/06/2025 às 23h59min.
- Vocês deverão fazer o “upload” do arquivo implementado por vocês com o seguinte nome <seu número USP>.c. Se o seu número USP é 1234567 então o seu arquivo deve ser nomeado 1234567.c. Os trabalhos serão corrigidos automaticamente; por isso, é essencial que vocês subam seus arquivos com o nome certo.